

## Activitat 7 — Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut

*Mesurar elements reals del centre: una altura inaccessible amb Tales, i l'àrea i el volum d'objectes reals, amb precisió i comprovació.*

### El repte

Treballareu en **grups**. Cada grup elabora un **dossier d'agrimensura** amb tres mesures d'elements reals del centre:

- una **altura inaccessible** amb Tales/semblança (un arbre, la façana);
- una **àrea** d'un element real;
- un **volum** d'un cos real (una columna, un dipòsit, una paperera).

### Què heu de lliurar

**Per a cada mesura, el dossier inclou:**

1. Un **croquis** de l'element amb les mides preses.
2. L'**estratègia** i els **instruments** utilitzats.
3. Els **càlculs** complets (proporció de Tales o fórmula d'àrea/volum).
4. El **grau de precisió**: amb quants decimals doneu el resultat i per què.
5. Una **comprovació** (una segona mesura, un altre mètode, o un ordre de magnitud raonable).

A més, una **reflexió** final: com afecta la raó de semblança les àrees i els volums que heu calculat?

### Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

**Qui fa què**

- **Mesurador/a**. Pren les mides al terreny amb els instruments i vetlla per la precisió.
- **Dibuixant**. Fa els croquis amb les mides anotades.
- **Calculador/a**. Aplica Tales i les fórmules d'àrea i volum.
- **Redactor/a**. Escriu l'estratègia, la precisió i la comprovació, i prepara la presentació.

### Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

**Rúbrica de coavaluació**

|                             | N0                   | N1                                            | N2                      | N3                                                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Mesura indirecta</b>     | Mal plantejada       | Proporció correcta amb errades                | Ben calculada           | Ben calculada i amb el mètode justificat              |
| <b>Àrees i volums</b>       | Fórmules errònies    | Correctes amb alguna errada                   | Correctes               | Correctes, amb unitats i cossos composts ben tractats |
| <b>Precisió</b>             | No es considera      | Es dona un resultat sense justificar decimals | Precisió raonable       | Precisió justificada i comprovada                     |
| <b>Croquis i estratègia</b> | Absents o confusos   | Presentes però incomplets                     | Clars                   | Clars i amb la reflexió sobre la raó                  |
| <b>Equip</b>                | Treballa una persona | Treballen dos                                 | Participen gairebé tots | Tothom participa i es nota la rotació                 |

## Per començar

### Exercicis per fer

- 3.7.1 Trieu els elements.** Escolliu l'element alt, el de l'àrea i el del volum. Feu-ne un primer croquis i decidiu l'estratègia de cada mesura.
- 3.7.2 Planifiqueu els instruments.** Quins necessiteu? (cinta mètrica, pal de referència, mirall, calculadora). Repartiu els rols inicials.
- 3.7.3 La mesura indirecta.** Feu l'altura inaccessible amb el mètode de l'ombra o del mirall. Recordeu de mesurar el pal i l'ombra *a la mateixa hora*.
- 3.7.4 Comproveu.** Per a cada mesura, penseu una comprovació: una segona presa, un mètode alternatiu, o un ordre de magnitud raonable. Un arbre de 60 m seria versemblant?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

- 3.7.1** Resposta oberta (tria i croquis inicials).
- 3.7.2** Resposta oberta (planificació d'instruments i rols).
- 3.7.3** Resposta oberta (mesura al terreny). Verifiqueu que apliquen bé la proporció de Tales i que respecten la condició de la mateixa hora.
- 3.7.4** Resposta oberta. S'espera que reconeguin ordres de magnitud versemblants (un arbre de 60 m *no* ho és en un pati escolar) i que proposin una comprovació concreta.

**Notes per al professorat.**

- **Producte final de la unitat.** El dossier és l'aplicació competencial que tanca la SA: integra mesura indirecta, càlcul d'àrees i volums, precisió i comprovació sobre l'entorn real. És evidència directa dels criteris de sentit espacial i de la mesura.
- **La precisió i la comprovació** (files de la rúbrica) són el que millor discrimina el N3: no n'hi ha prou de calcular, cal justificar els decimals i comprovar el resultat. Enllaça amb la gestió de l'error de mesura (vector de benestar).
- **La reflexió sobre la raó.** Demanar explícitament com afecta  $k$  a les àrees i volums calculats consolida la idea central del bloc B i distingeix els grups que han entès l'efecte  $k^2/k^3$ .
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que tothom mesuri i calculi, no només dibuixi o redacti; és clau per a l'avaluació individual.
- **Logística.** Coordineu la sortida al pati (codocència si és possible), la seguretat i el material. Recolliu els dossiers com a portafolis d'evidències de la unitat.